Université Sidi Mohamed Ben Abdellah **Fés, 2020/2021**
Faculté des Sciences Dhar Mehraz Fès
Département des sciences et de la vie
Unité de Biochimie
Pr. Elhoussine DERWICH

T. D de Biochimie structurale:
Acides aminés, Peptides et Protéines
(SVI, S3, M15)

I. Acide aminés: noms, formules, dissociation en fonction du pH, calcul du pHi

Ex 1: Déterminer le pHi d'une solution aqueuse de Valine et Isoleucine en faisant apparaître les différents équilibres ioniques,
Données: Valine: (pKa αCOOH = 2.3 et pKa αNH_3+= 9.6) et Isoleucine: (pKa αCOOH = 2.4 et pKa αNH_3+= 9.7).

Ex 2. Ecrire les équilibres d'ionisation de l'acide aspartique (pKa αCOOH= 2.1, pKa αNH_3+= 9.8 et pKr COOH =3.9) et de Lysine (pKa αCOOH = 2.2, pKa αNH_3+= 9 et pKr COOH =10). Calculer leur pH isoélectrique.

Ex 3: L'hydrolyse par HCl très concentré à 100°C du tétrapeptide suivant : D-H-C-R aboutit à la formation d'acides aminés libres.
- Comment va être chargé chaque acide aminé dans des milieux à pH 2,4; 3,21 et 10,01.
- Quel pôle migrera chaque acide aminé si on soumet le mélange à une électrophorèse dans une solution à pH de 3,21,
Données: pHi (D= 2.77; H = 7.47; C = 5.03 et R = 11.15)

Ex 4: Nommer l'acide aminé porteur du groupement thiol (SH) et écrire sa formule développée. Expliquer la formation du pont disulfure (S-S). Calculer son pH isoélectrique, en faisant apparaître les différents équilibres ioniques,
Donneés: Pk_a αCOOH =1,8; pK_a= RSH: 8,3 et pKa αNH_3+ =10,8.

Ex 5: On se propose de séparer par électrophorèse sur papier un mélange d'acides aminés avec codage à une seule lettre contenant V, E, H, et R.
b) D'après les valeurs de leur pHi cités ci-dessous, dessiner la bande du résultat théorique attendu de la migration à pH 3,2.
Données: pHi (V= 5.96; E = 3.22; H = 7.47 et R= 11.15),

II. Peptides: calcul du pHi et détermination de la séquence

Ex 1: Ecrire la structure chimique complète des peptides suivants:
- Hexapeptide: Ala-Val-Ser-Arg-Tyr-Asp,
- Tripeptide: Glu-Pro-Ser.
1) Comment nomme-t-on la liaison entre les acides aminés.

2) Citer au moins deux méthodes possibles de dégradation de cette liaison.

Ex 2: Etudier l'ionisation du hexapeptide composé de Val-Ala-His-Gly-Lys-Asp, en fonction du pH.
Quelle est la valeur approximative du point isoélectrique de ce hexapeptide?
Quel pH peut-on choisir pour séparer ce hexapeptide du tripeptide composé de Asp-Pro-Cys en électrophorèse?
Données: Valine (pKa αNH_3+= 9.6), pKr(His)= 6); pKr (Lys)= 10; pKr (Asp)= 3 et Pk_a $\alpha COOH$) = 2.1).

Ex 3: Donner la formule developpée du dipeptide alanyl-tyrosine. Surlignez la liaison peptidique et donner ses caractéristiques.
- Préciser les différentes formes ioniques possibles de ce dipeptide en fonction du pH du milieu, calculer son pHi. Alanine: (pKa αNH_3+= 9.7, pK $\alpha COOH$ =2.2 et pKr (OH)= 10.1).

Ex 4: La séquence d'acides aminés d'un octapeptide est la suivante:
Asp-His-Trp-Tyr-Ile-Arg-Pro-Gly
- Ecrire sa formule simplifiée et les équilibres d'ionisation en fonction du pH du milieu,
- Calculer son pHi sachant que le pka des différentes fonctions est:
(pKa αNH_3+= 9.8, pKr (Asp)= 3.9, pKr (His)= 6), pKr (Tyr)= 10.1), pKr (Arg)= 12.5) et pK $\alpha COOH$ =2.3,

Ex 5: Considérant le peptide suivant:
A-L-K-M-P-E-Y-I-S-T-D-Q-S-N-W-H-H-R
Indiquez quels fragments seront obtenus suite à la digestion avec:
a) la trypsine b) la pepsine c) et c) le bromure de cyanogène.

Ex 6; L'action du réactif de Sanger sur un décapeptide libère le FDNB-Asp. Interpréter ce résultat.
L'action de la chymotrypsine sur le décapeptide initial libère 3 peptides: A, B et C. La séquence de ces peptides est la suivante : A: Val-His-Ser-Trp ; B: Asp-Arg-Val-Phe; C: Lys-Gly,
-. Expliquer l'action de la chymotrypsine
-. Quelle est la séquence du décapeptide initial ? Justifier votre réponse.
-. Ecrire la formule simplifiée du peptide B et les équilibres d'ionisation en fonction du pH du milieu, calculer son pHi sachant que le pKa des différentes fonctions est:
pKa αNH_3+= 9.8, pKr (Asp)= 3.9, pKr (Arg)= 12.5 et pK $\alpha COOH$ =1.8,

III. Structure et propriétés des protéines

Ex 1: La tropomyosine, protéine musculaire de 70 kDa est constituée de deux brins structurés en hélice α enroulés l'un autour de l'autre. Quelle est la longueur de la molécule?

Ex 2:
Soit une structure proteique en hélice α.composée de 4 pas,
1- De combien d'acides aminés cette hélice est-elle constituée?
2- Quelle est la longueur en nm de cette hélice?
3- Quelle est sa masse moléculaire approximative?